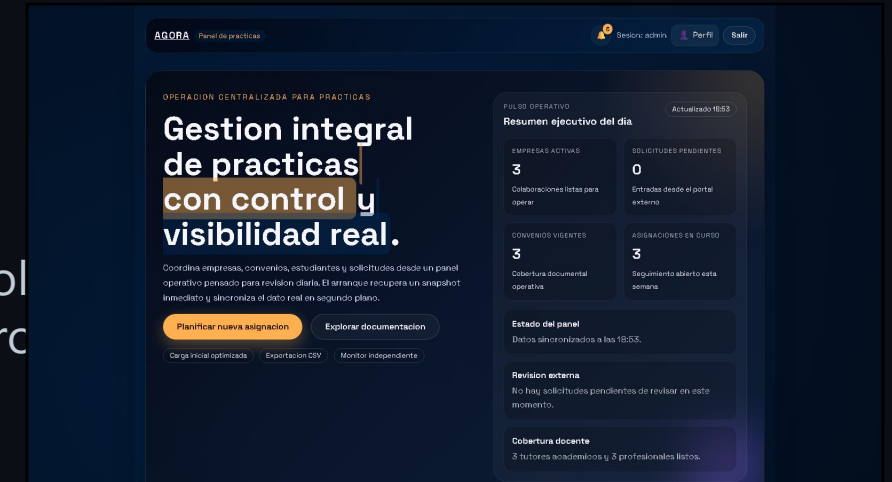


Trabajo Final de Grado

Gestion de Empresas Colaboradoras para FP Dual

Plataforma web para centralizar empresas, convenios, practicas, sol externas, seguimiento documental y comunicacion empresa-centro



Autor: Luis Angel
Tutora: Elena

Punto de partida

La gestion anterior estaba repartida entre hojas de calculo, correos y documentos sin una vista unificada.

- Informacion dispersa entre varias fuentes.
- Dificultad para conocer el estado real de convenios, solicitudes y asignaciones.
- Dependencia del conocimiento manual de la persona que coordina las practicas.
- Poca trazabilidad sobre mensajes, documentos y cambios.

Necesidad principal

Pasar de una gestion dispersa a una plataforma unica, trazable y defendible.

Que tenia que resolver la aplicacion

Centralizar

Empresas, convenios, estudiantes, tutores y asignaciones.

Abrir canal externo

Registro de empresas, verificacion, estado y cuenta persistente.

Trazabilidad

Mensajeria, documentos versionados, evidencias y evaluacion final.

Defensa tecnica

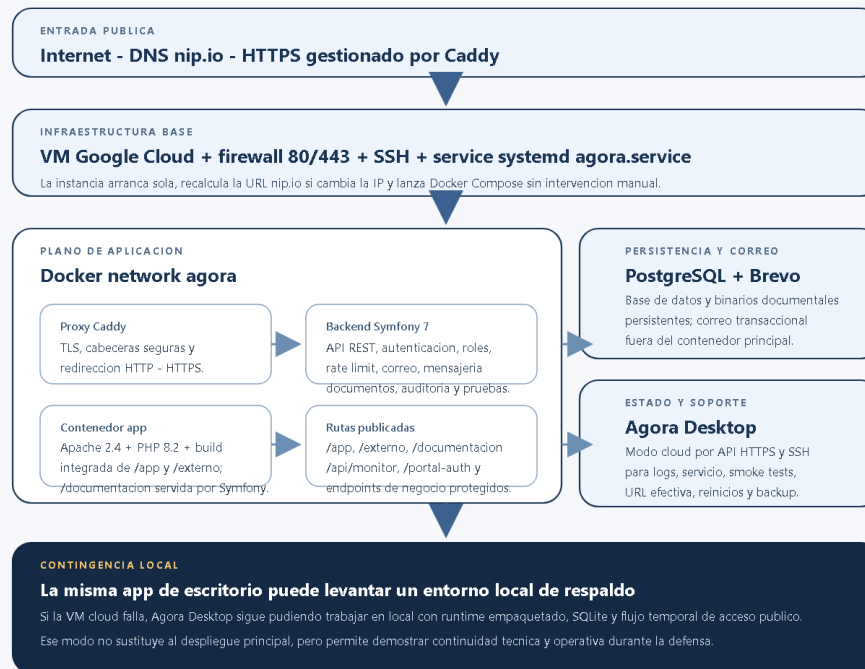
Arquitectura separada, pruebas, demo y documentacion final.

Topologia operativa y de despliegue

La URL publica termina en una VM con HTTPS, persistencia real y una consola tecnica de escritorio separada del fluio funcional.

Arquitectura detallada del despliegue cloud y del soporte local

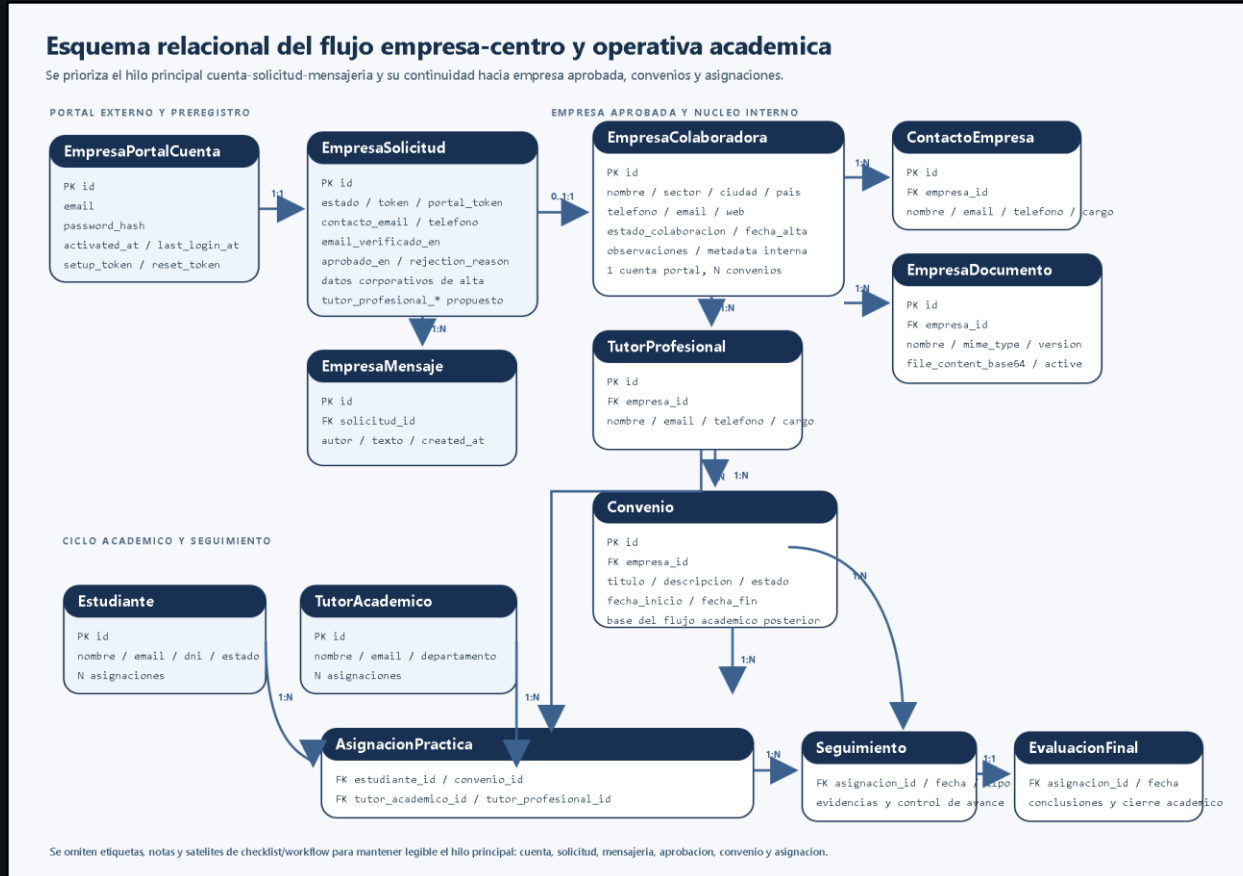
El objetivo de este segundo esquema es mostrar el recorrido tecnico real desde la URL publica hasta la operacion por escritorio.



Este diagrama sustituye al bloque textual de nodos y deja mas clara la separacion entre borde HTTPS, servicios de la VM, backend, persistencia y consola tecnica.

- Caddy expone HTTPS y enruta a la aplicacion.
- Symfony concentra seguridad, negocio y APIs.
- PostgreSQL y documentos persisten fuera del contenedor.
- Agora Desktop trabaja en local o en cloud.
- La operacion tecnica queda fuera del flujo web principal.

De la cuenta de empresa a la asignacion

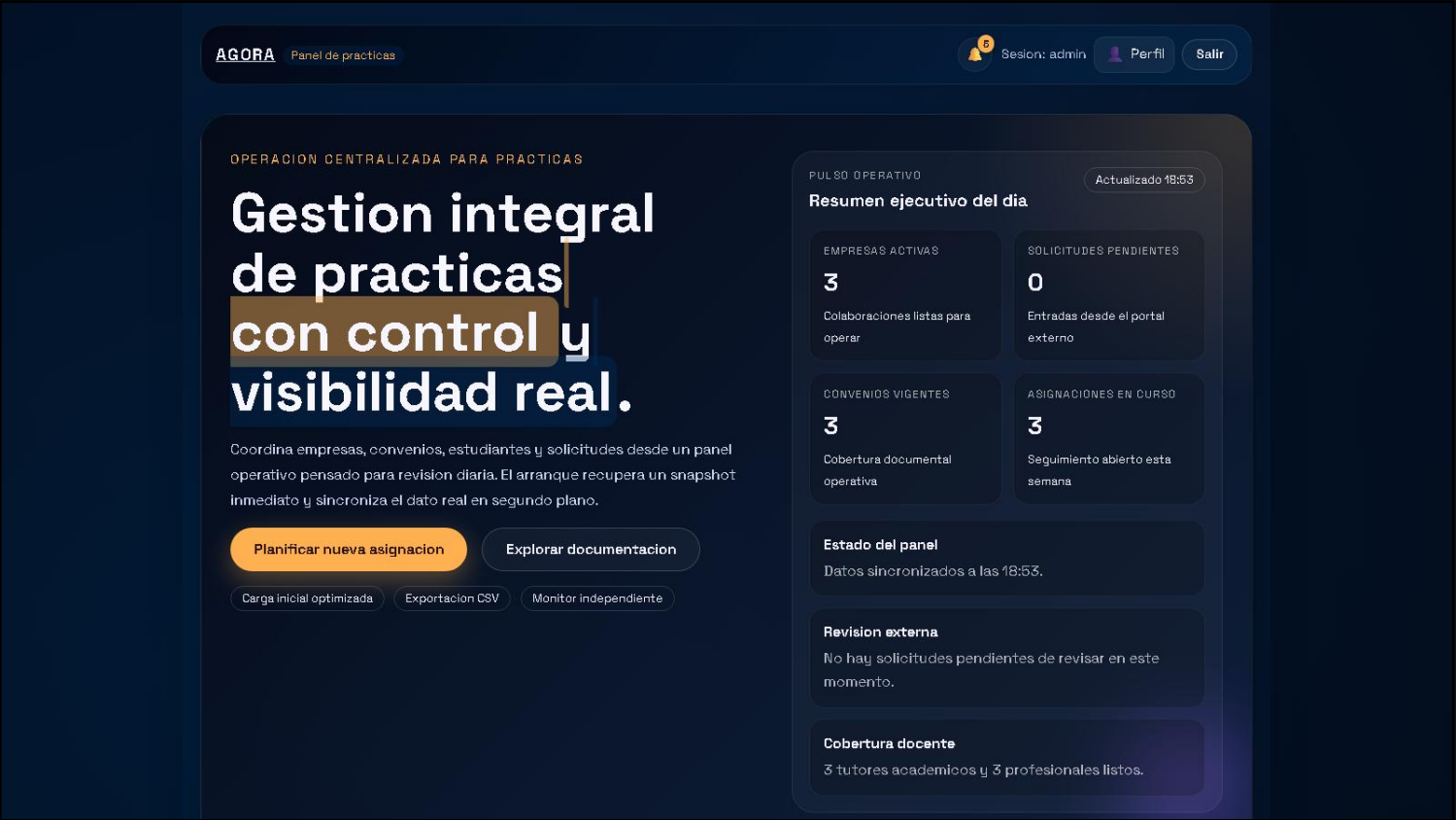


Regla de negocio defendible

- La cuenta portal sobrevive al preregistro inicial.
- La solicitud concentra verificación, estado y mensajes.
- La empresa aprobada hereda convenios, documentos y tutores.
- Asignación, seguimiento y evaluación cierran el ciclo.

Gestion diaria del centro

Dashboard, CRUD operativo, solicitudes, bandeja, documentos, seguimientos y exportacion.



3

empresas demo

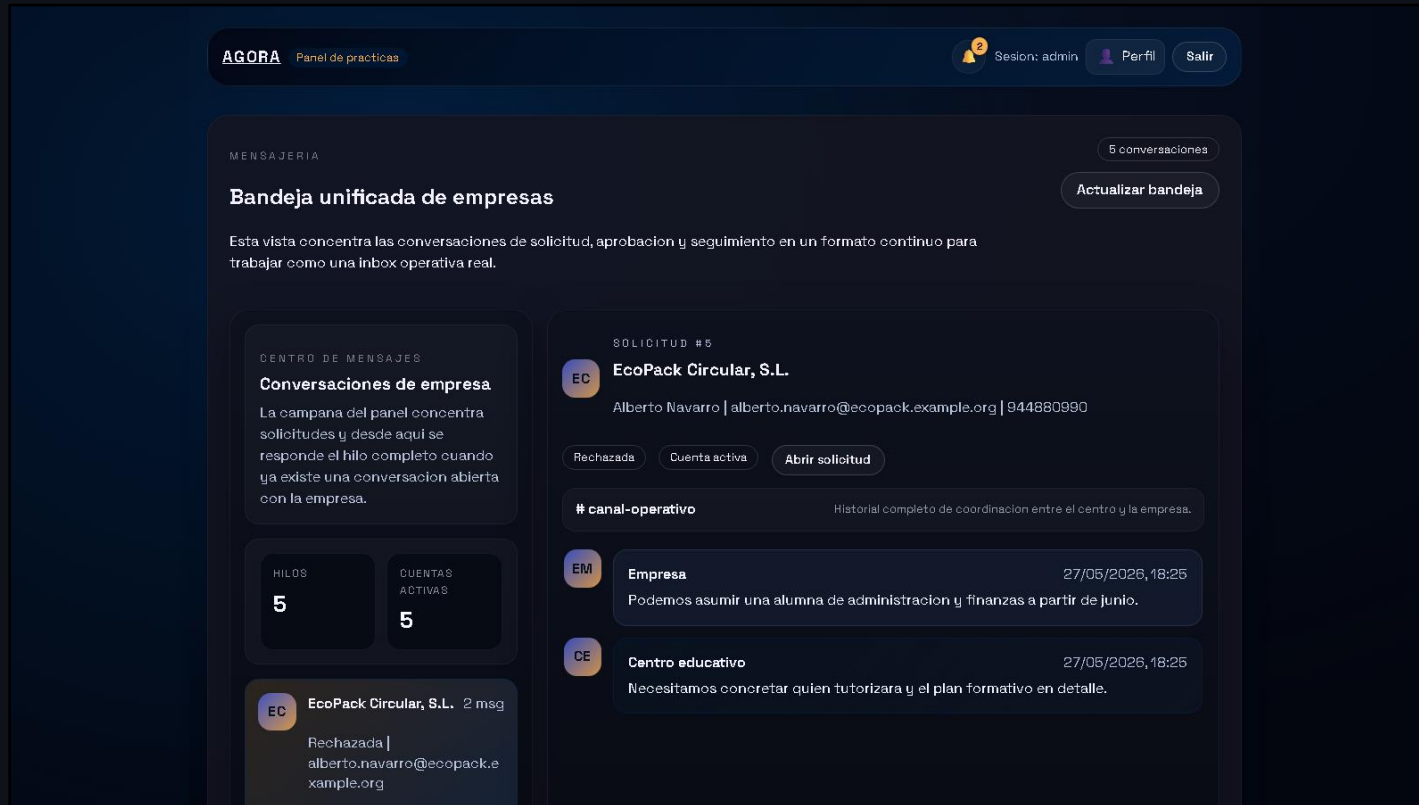
3

convenios demo

CSV

exportacion operativa

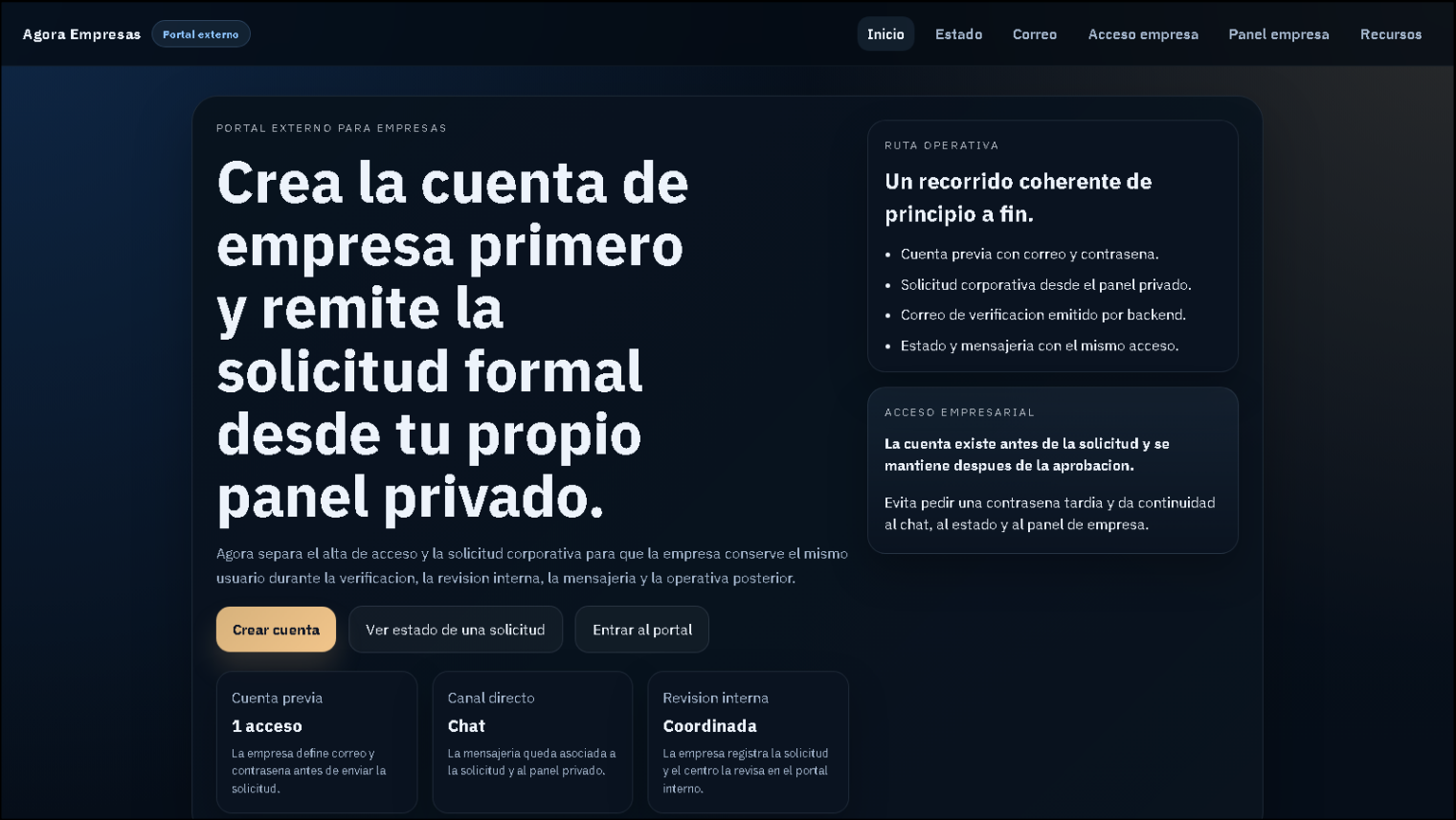
Solicitudes, aprobacion y bandeja unificada



- La empresa solicita colaborar desde el portal externo.
- El correo queda verificado antes de la revision.
- El centro aprueba o rechaza desde el panel interno.
- La conversacion queda ligada a la solicitud y a la empresa.

Experiencia de la empresa

Alta, seguimiento de estado, activacion de cuenta, recuperacion de contrasena y area privada.



Sin acceso
interno

El portal externo tiene su propio recorrido y no mezcla credenciales de empresa con el panel del centro.

Como lo he desarrollado y que partes tiene

La presentacion se apoya en bloques funcionales y decisiones de arquitectura, no en fragmentos de codigo.

Analisis del problema

Necesidad real del centro y alcance viable para el TFG.

Modelo y reglas

Empresa, convenio, asignacion, seguimiento y evaluacion.

Backend Symfony

API, seguridad, correo, tokens, auditoria y persistencia.

Portal interno

Gestion academica, bandeja, documentos y exportacion CSV.

Portal externo

Registro, verificacion, estado, acceso empresa y chat.

Operacion final

App de escritorio, pruebas, logs, backups y empaquetado.

Gestor de correos y comunicaciones transaccionales

El proveedor configurado es Brevo y cubre tanto correo funcional como operaciones sensibles.

Brevo

- Verificación de solicitud
- Activación de cuenta
- Recuperación de contraseña
- MFA técnico
- Aviso de rechazo

1. Registro

La empresa envía la solicitud.

2. Verificación

Recibe enlace y confirma correo.

3. Revisión

El centro aprueba o rechaza.

4. Resultado

Si se rechaza llega correo y el estado sigue visible en el portal.

Como resuelvo el acceso publico y los enlaces de correo

El problema ya no es una IP local incrustada: la plataforma publica una URL HTTPS estable sobre la VM cloud.

Infraestructura

GCP + Docker Compose

Borde HTTPS

Caddy

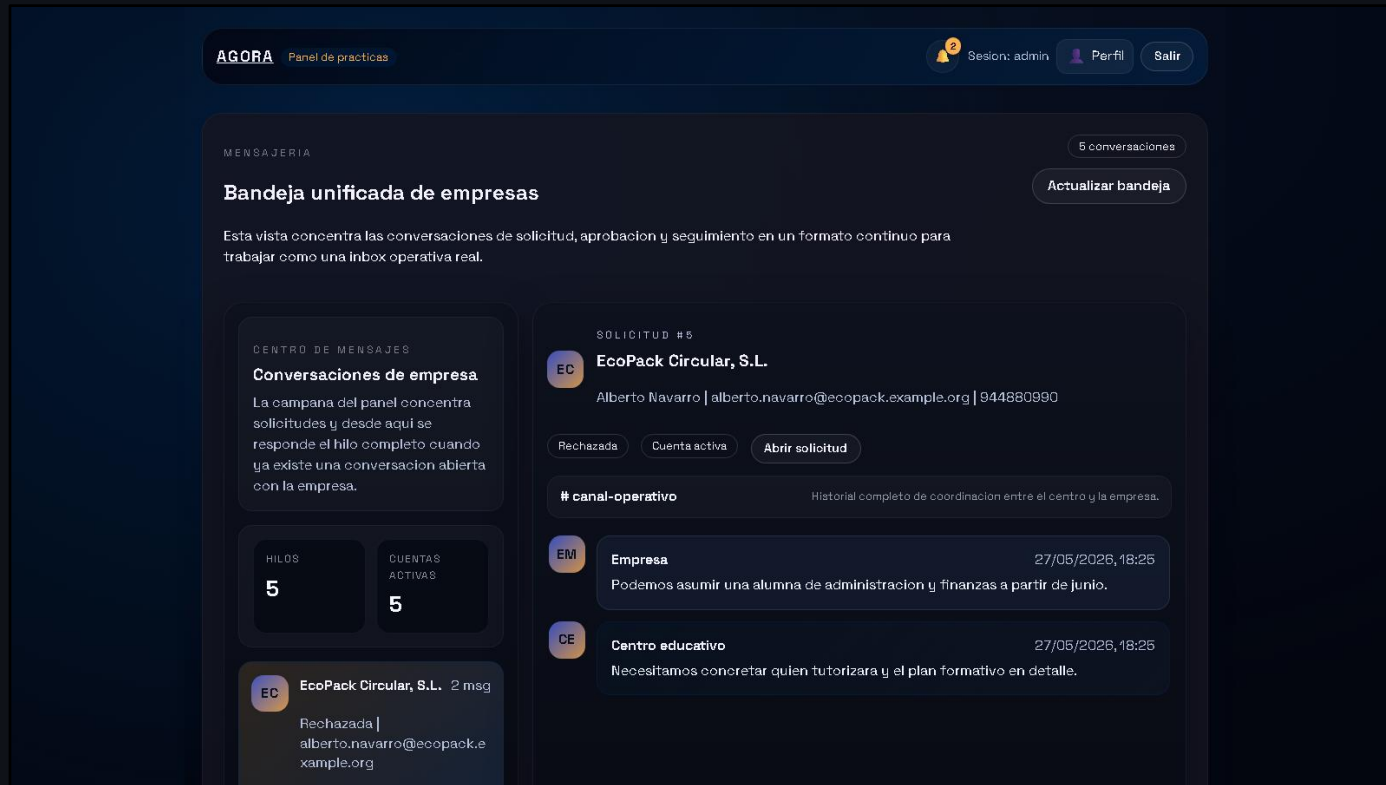
URL publica

`https://agora.34.175.161.212...`

- El portal externo y los correos usan ya el origen publico correcto de la VM.
- APP_EXTERNAL_BASE_URL fija la URL canonica para enlaces y notificaciones.
- El siguiente paso natural seria cambiar nip.io por dominio institucional propio.

Bandeja y chat con actualizacion automatica

La comunicacion entre centro y empresa no depende ya de recargar la pagina a mano.



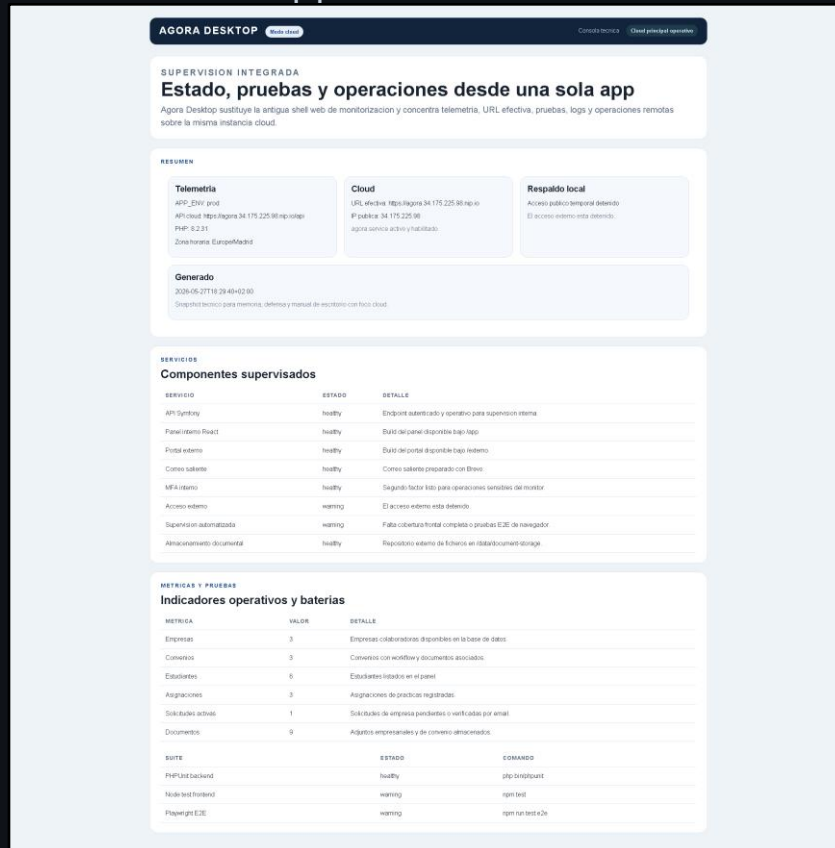
Actualizacion automatica

5 s

- Refresco periodico del chat y de la bandeja.
- Nueva carga cuando la ventana recupera el foco.
- La empresa tambien ve cambios en su panel externo.
- El rechazo queda comunicado por correo y visible en estado.

Consola tecnica local y cloud

La parte tecnica ya no depende de varios terminales sueltos ni de una pagina web separada: queda centralizada en una sola app.



- Modo local para backend, SQLite y demo offline.
- Modo cloud para estado, smoke, logs y reinicios remotos.
- MFA en operaciones sensibles del flujo local.
- Diagnostico, logs y backups desde una sola interfaz.
- Empaquetado Windows listo para la defensa.

Autoarranque en VM y roles internos

El despliegue cloud no depende de arrancarlo a mano y la base de seguridad ya separa perfiles tecnicos, funcionales y externos.

Arranque automatico

```
VM -> systemd -> agora.service  
deploy/gcp/startup.sh  
docker compose up -d
```

- Recalcula la URL nip.io si cambia la IP.
- Levanta proxy, app y PostgreSQL.

Roles definidos

- ADMIN: control total y borrado controlado.
 - PROFESOR/COORDINATOR: gestion diaria sin eliminar.
 - DOCUMENT_MANAGER: documentos.
 - MONITOR: logs y consola tecnica.
 - COMPANY_PORTAL: empresa externa.
- Futuro: matriz fina de permisos y perfiles de solo lectura.

Justificacion: cierro el despliegue cloud con arranque reproducible y dejo preparada la separacion de permisos para evolucionar de demo funcional a entorno multiusuario real.

Comprobaciones ejecutadas antes de la revision final

110

tests backend

628

aserciones

14/14

tests frontend

6/6

E2E Playwright

- Build integrada de /app y /externo publicada en Symfony.
- Verificados correo, rechazo, URLs publicas, chat y consola tecnica de escritorio.
- Tambien se ha validado el empaquetado Windows con PHP embebido y SQLite.

Queda una deprecacion tecnica de PHPUnit, no bloqueante para la demo ni para la funcionalidad.

Como puede probarla la profesora desde fuera

Con la VM levantada no necesita instalar dependencias en su equipo.

<https://agora.34.175.161.212.nip.io/app> | [https://agora.34.175.161.212.nip.io/externo\](https://agora.34.175.161.212.nip.io/externo/)

La misma base sirve panel interno, portal externo y documentacion; la operacion tecnica se hace desde Agora Desktop.

Usuario de prueba

profesora / Abrete01

Rol: coordinacion

- Puede revisar solicitudes, convenios, asignaciones y mensajes.
- La empresa prueba el recorrido por /externo.
- El acceso remoto depende de que la VM siga activa.

Que queda cerrado y que se deja para despues

El nucleo funcional y tecnico ya esta entregado; las mejoras futuras endurecen o amplian, pero no bloquean la defensa.

Cerrado en esta entrega

- Portales /app y /externo bajo HTTPS.
- Correo real, documentos, chat y exportacion.
- Agora Desktop local/cloud como consola tecnica.
- VM publica con arranque automatico y URL efectiva visible.
- La prioridad futura no es anadir modulos sin control, sino endurecer despliegue, seguridad y soporte.
- Las funciones secundarias quedan identificadas para justificar con claridad el recorte de alcance.

Dominio propio

Sustituir nip.io por dominio institucional y reforzar TLS.

Servicios gestionados

Migrar documentos, backups y observabilidad a servicios gestionados fuera de la VM.

Cliente tecnico

Ampliar Agora Desktop sin mezclar soporte con negocio.

Que queda fuera de esta entrega

- Infraestructura mas gestionada y endurecida que la VM actual.
- Integracion con SSO o identidad corporativa.
- Firma electronica avanzada.
- Migracion del almacenamiento documental a un servicio gestionado independiente.
- Perfilado profundo de rendimiento en produccion.

Siguiente iteracion

**Despliegue estable,
dominio propio, base
de datos de servidor y
seguridad endurecida.**

Resultado defendible

El proyecto transforma una gestion dispersa en una plataforma web funcional, trazable y documentada para empresas colaboradoras y practicas de FP Dual.

- Problema real del centro.
- Arquitectura completa con backend, dos frontends y operacion local.
- Validacion tecnica, empaquetado y demo preparados.

Demo y preguntas